

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 1105

Phần I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (3 điểm)

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số $f(x) = \frac{3}{x^2 - 25}$.

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{5\}$. C. $D = \mathbb{R} \setminus \{-5\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \{\pm 5\}$.

Câu 2. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với một mặt phẳng (α) cho trước?

- A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.

Câu 3. Khảo sát thời gian tập thể dục của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	[0; 20)	[20; 40)	[40; 60)	[60; 80)	[80; 100)
Số học sinh	5	9	12	10	6

Trung vị của mẫu số liệu trên thuộc khoảng nào dưới đây?

- A. (46 ; 48). B. (48 ; 50). C. (52 ; 54). D. (50 ; 52).

Câu 4. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm $A(3; -1)$ và $B(-6; 2)$ là:

- A. $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 2t \end{cases}$. B. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 + t \end{cases}$. C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -1 - t \end{cases}$. D. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -6 - t \end{cases}$.

Câu 5. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. B. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -3$. C. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{3}$. D. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

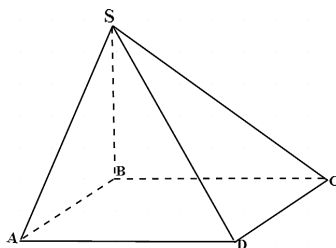
Câu 6. Cho tam giác ABC , mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc \cos A$. B. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos B$.
C. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$. D. $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos C$.

Câu 7. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

- A. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
C. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau và không song song thì chéo nhau.
D. Hai đường thẳng phân biệt không chéo nhau thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

Câu 8. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $SB \perp (ABCD)$. Tìm khẳng định đúng?



- A. $AD \perp (SDB)$. B. $AD \perp (SAB)$. C. $SB \perp (SDC)$. D. $DC \perp (SAC)$.

Câu 9. Cho tập hợp $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm bốn chữ số khác nhau lấy từ tập hợp S ?

- A. 20. B. 15. C. 120. D. 360.

Câu 10. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu u_1 và công bội q . Số hạng u_2 tính theo công thức nào ?

- A. $u_2 = u_1 \cdot q$. B. $u_2 = u_1 - q$. C. $u_2 = u_1 + q$. D. $u_2 = \frac{u_1}{q}$.

Câu 11. Tập xác định D của hàm số $y = \log x^4$ là:

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. C. $D = (-\infty; 0)$. D. $D = (0; +\infty)$.

Câu 12. Hàm số nào sau đây có tập xác định là $\mathbb{R}$?

- A. $y = \cot x$. B. $y = \tan 2x$. C. $y = \sin x$. D. $y = \tan x$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chỉ chọn đúng hoặc sai. (2 điểm)

Câu 13. Để nghiên cứu sự phát triển của một loại cây, người ta trồng hạt giống của loại cây đó trên hai lô đất thí nghiệm M, N khác nhau. Xác suất phát triển bình thường của cây đó trên các lô đất M và N lần lượt là 0,56 và 0,62. Lập lại thí nghiệm trên với đầy đủ các điều kiện tương đồng. Xét các biến cố:

A : "Cây phát triển bình thường trên lô đất M ";

B : "Cây phát triển bình thường trên lô đất N ".

a) Các cặp biến cố $\bar{A}$ và B , A và $\bar{B}$ là độc lập.

b) Hai biến cố $C = \bar{A} \cap B$ và $D = A \cap \bar{B}$ không là hai biến cố xung khắc.

c) $P(\bar{A}) = 0,56$; $P(\bar{B}) = 0,62$.

d) Xác suất để cây chỉ phát triển bình thường trên một lô đất là 0,4856.

Câu 14. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 1}{x - 1} & \text{khi } x > 1 \\ ax + 1 & \text{khi } x \leq 1 \end{cases}$ (với a là tham số).

a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -a + 1$.

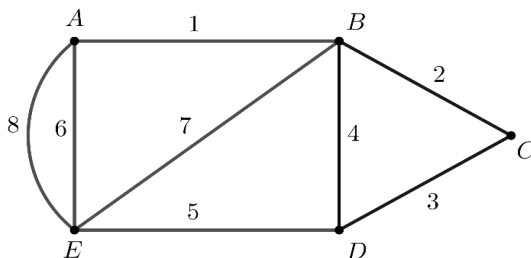
b) Hàm số đã cho liên tục tại $x = 1$ khi $a = 1$.

c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2, \forall a \in \mathbb{R}$.

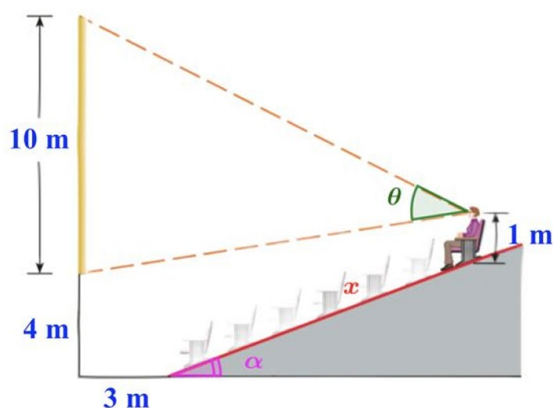
d) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 2$.

Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18 (2 điểm)

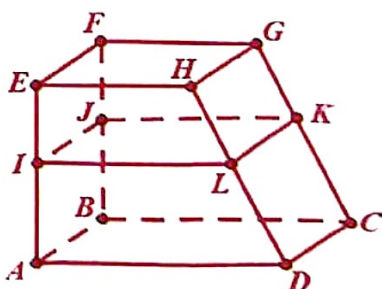
Câu 15. Có năm địa điểm A, B, C, D, E được nối với nhau theo những con đường với độ dài (đơn vị là kilômét) được mô tả bằng đồ thị có trọng số ở hình vẽ dưới đây. Một người giao hàng đi giao hàng bắt đầu xuất phát từ địa điểm A đến các địa điểm còn lại và phải đi qua tất cả các con đường sau đó quay trở về địa điểm A. Hỏi người đó phải đi quãng đường ngắn nhất là bao nhiêu kilômét ?



Câu 16. Một màn hình trong rạp chiếu phim được đặt cách mặt sàn 4 m và có chiều cao 10 m. Hàng ghế đầu tiên được đặt cách màn hình 3 m. Sàn khu vực ghế ngồi nghiêng một góc $\alpha = 30^\circ$ so với đường nằm ngang. Một người ngồi trên ghế xem, biết rằng mắt ở độ cao 1 m so với chân ghế. Gọi x (m) là khoảng cách dọc theo mặt sàn nghiêng từ hàng ghế đầu tiên đến vị trí ngồi. Biết góc nhìn lớn nhất đến màn hình của 1 khán giả khi ngồi ở vị trí thích hợp là $\theta = 51^\circ$. Tìm x ? (làm tròn đến hàng phần trăm).



Câu 17. Một bác thợ mộc đang đóng một kệ sách treo tường có 3 tầng. Tầng dưới cùng là mặt phẳng $(ABCD)$ và tầng trên cùng là mặt phẳng $(EFGH)$ song song với nhau. Bác thợ mộc đo được $AE = 120$ cm, $CG = 150$ cm và muốn đóng thêm một tầng giữa $(IJKL)$ song song với hai tầng trên và dưới sao cho $GK = 60$ cm (hình vẽ). Hãy tính độ dài AI để bác thợ mộc có thể khoan lỗ và lắp tầng giữa $(IJKL)$ một cách cân đối và đúng vị trí.



Câu 18. Một công ty bắt đầu sản xuất và bán một loại xe máy từ năm 2017. Số lượng loại xe máy đó bán được trong hai năm liên tiếp 2017 và 2018 lần lượt là 1 nghìn chiếc và 1,5 nghìn chiếc. Theo nghiên cứu dự báo thị trường của công ty, trong khoảng 10 năm kể từ 2017, số lượng xe máy loại đó bán được mỗi năm có thể được xấp xỉ bởi một hàm số bậc hai. Giả sử t (năm) là thời gian tính từ năm 2017, số lượng loại xe máy đó bán được trong năm 2017 được biểu diễn bởi điểm $(0; 1)$ và điểm này là đỉnh của đồ thị của hàm số bậc hai trên. Hỏi theo dự tính thì ít nhất trong năm bao nhiêu thì số lượng xe máy đó bán được sẽ vượt mức 41 nghìn chiếc?

Phần IV. Tự luận (3 điểm)

Câu 19 (0,5 điểm): Giải phương trình lượng giác: $\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$.

Câu 20 (0,5 điểm): Giải phương trình: $\log_{81} x = \frac{1}{2}$.

Câu 21 (0,5 điểm): Một nhóm gồm 6 bạn nam trong đó có Hùng và 4 bạn nữ xếp hàng để chụp ảnh lưu niệm. Mọi người đứng thành 2 hàng, mỗi hàng 5 người. Hỏi có bao nhiêu cách xếp hàng để Hùng đứng liền giữa 2 bạn nam đồng thời không có 2 bạn nữ trong một hàng đứng cạnh nhau.

Câu 22 (1,5 điểm): Cho hình chóp $S.ABCD$, có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và B . Biết $AB = BC = a$, $AD = 2a$. Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi M là trung điểm của cạnh AD .

a) Chứng minh $CD \perp (SAC)$.

b) Gọi α là góc phẳng nhị diện của góc nhị diện $[B, SC, M]$. Tính cosin của góc α .

--- Hết ---